

Universidade de Aveiro

Departamento de Engenharia Mecânica

Programação ISO e Maquinagem

Grupo 2

Comando Numérico Computorizado

Alexandre Vieira — 108427

Gonçalo Cristovão — 109041

Ano letivo 2025/2026

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Máquina e Controlador CNC	4
3	Ferramentas e Dados de Corte	6
3.1	Considerações Iniciais	6
3.2	Metodologia de Cálculo dos Parâmetros de Corte	6
3.2.1	Cálculo da Rotação da Árvore	6
3.2.2	Cálculo da Velocidade de Avanço	6
3.3	Seleção dos Parâmetros de Corte	7
3.4	Resumo das Ferramentas e Parâmetros de Corte	7
4	Desenho de Definição da Peça	9
4.1	Vistas e Cortes	9
5	Sequência de Maquinagem	11
5.1	Planeamento de Fases	11
5.2	Ordem das Operações	11
6	Fichas de Fase	12
	Nota sobre a representação das fases de contorno e superfícies complexas	12
6.1	Bloco bruto	12
6.2	Fase 10: Face superior inteira	13
6.3	Fase 20: Contorno exterior direito	14
6.4	Fase 30: Contorno exterior esquerdo	15
6.5	Fase 40: Semicírculo superior	16
6.6	Fase 50: Caixa oblonga	17
6.7	Fase 60: 8 furos Ø6	18
6.8	Fase 70: 5 furos Ø8	19
6.9	Fase 80: Desbaste superfície complexa	20
6.10	Fase 90: Acabamento superfície complexa	21
7	Tabela de Coordenadas	22
7.1	Definição do Zero-Peça (G55)	22
7.2	Contorno Exterior (Sub-rotinas 1000, 2000 e 3000)	22
7.3	Caixa Oblonga (Sub-rotina 4000)	25
7.4	Coordenadas de Furação (Fases 60 e 70)	25

8	Estratégia de Programação	27
8.1	Estrutura Geral do Programa	27
8.2	Facejamento	27
8.3	Contornos Prismáticos	27
8.4	Sobremetal resultante da geometria da ferramenta no contorno exterior . .	28
8.5	Caixa Oblonga	29
8.6	Furação	29
8.7	Superfícies Complexas (CAD/CAM)	29
8.8	Vantagens da Estratégia Adotada	29
9	Programa Inicial vs. Final e Análise de Erros	31
9.1	A Não-Conformidade na Furação (Fase 70)	31
9.1.1	Análise do Erro de Lógica (Parâmetro L)	31
9.2	Análise Crítica: Segurança e Trajetórias entre Furos	31
9.3	Outros Ajustes e Otimizações	32
9.4	Quadro de Comparação Técnica	32
10	Resultados e Discussão	33
10.1	Análise Visual e Não Conformidades	33
10.1.1	Não Conformidade Geométrica: Furação	33
10.1.2	Qualidade Superficial e Acabamento	34
10.2	Discussão e Melhorias Propostas	34
10.3	Conformidade com os Requisitos	34
11	Conclusões	35
	Referências	36
A	Anexos	37

Capítulo 1

Introdução

O presente relatório descreve o trabalho prático de programação ISO e maquinagem de uma peça mecânica em alumínio, realizado no âmbito da disciplina de Comando Numérico Computorizado (CNC) do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro.

O objetivo principal do trabalho foi desenvolver a programação da peça utilizando dois métodos complementares: programação manual com ciclos fixos para as superfícies prismáticas, e programação assistida por software CAD/CAM para as superfícies complexas. A peça foi maquinada num centro de maquinação vertical HAAS VF-0, utilizando fresa de metal duro e ciclos fixos, com a posterior execução das geometrias complexas por CAD/CAM.

A peça a maquinar apresenta dimensões iniciais de bloco bruto $140\text{ mm} \times 100\text{ mm} \times 26\text{ mm}$, considerando a face inferior já terminada. O zero-peça foi definido no canto inferior esquerdo da face superior após facejamento, a 25 mm da face inferior do bloco, servindo como referência para todas as operações de programação e posicionamento.

A metodologia adoptada consistiu na elaboração do desenho de definição da peça, seguido da programação manual das superfícies prismáticas, desenvolvimento das sub-rotinas CAD/CAM para as superfícies complexas, preparação da máquina, escolha de ferramentas e dados de corte, e finalmente a execução da maquinagem completa da peça.

Capítulo 2

Máquina e Controlador CNC

A peça será maquinada num centro de maquinação vertical HAAS VF-0, uma máquina robusta e versátil amplamente utilizada em ambiente industrial e académico. Este modelo apresenta percursos de trabalho adequados para peças de dimensão média, garantindo boa rigidez estrutural e precisão durante a usinagem.

A HAAS VF-0 possui percursos de 508 mm no eixo X, 406 mm no eixo Y e 508 mm no eixo Z, permitindo uma área útil suficiente para operações de fresagem, perfuração e roscagem. A mesa tem cerca de 660 mm de comprimento por 356 mm de largura, suportando cargas significativas, típicas de centros de maquinação desta gama.

O fuso principal utiliza cone BT-40/CAT-40, alcançando velocidades até 7500 rpm, sendo acionado por um motor de aproximadamente 20 HP (14,9 kW). Esta combinação garante capacidade para remover material de forma eficiente tanto em aço como em alumínio e outros materiais. A máquina está equipada com um trocador automático de ferramentas (ATC) com capacidade para 20 ferramentas, permitindo automatizar sequências de usinagem com múltiplas operações.

Em termos de controlo, a máquina utiliza o controlador CNC próprio da HAAS, conhecido pela sua interface intuitiva e fiabilidade. O sistema permite a programação direta na máquina (G-code), gestão do trocador de ferramentas, compensações geométricas e comunicação com dispositivos externos. Dependendo da configuração, o controlador pode incluir portas de comunicação como RS-232 para transferência de programas e, em algumas unidades, possibilidade de ligação a um quarto eixo.

No conjunto, a HAAS VF-0 oferece precisão, repetibilidade e rigidez suficientes para a produção de peças mecânicas com geometrias complexas. As características do fuso, da mesa e dos percursos de eixo tornam-na adequada para operações de fresagem de protótipos ou de pequenas séries, garantindo boa qualidade superficial e estabilidade dimensional.

Além das características da máquina, é importante referir o conjunto de ferramentas disponíveis no armazém, uma vez que estas condicionam a estratégia de maquinação e a definição dos parâmetros de corte. O armazém da HAAS VF-0 inclui fresas de topo de vários diâmetros (4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 20 mm e 40 mm), maioritariamente em aço rápido (HSS), bem como fresas de maior desempenho da Sandvik equipadas com pastilhas intercambiáveis, nomeadamente fresas de 25 mm, 20 mm e 40 mm. Estão ainda disponíveis fresas de facejamento de grande diâmetro (63 mm, 72 mm e 80 mm), incluindo geometrias de 45° com pastilhas circulares, adequadas para elevada remoção de material e bom acabamento superficial. No que respeita à furação, o armazém integra brocas de Ø4 mm, Ø6 mm e Ø8 mm, bem como uma broca de ponto para centragem. Existe ainda

uma fresa esférica ($\varnothing 5$ mm), utilizada em superfícies complexas, e uma fresa de chanfrar a 45° , destinada à realização de chanfragens finais e acabamento de arestas.

Tabela de ferramentas para CNC – 2025/2026

Posição (T)	Tipo	D (mm)	Nº Nav. (Z)	Geom.	Passo máximo em Z (mm)	Pastilhas / material	Marca
1	Fresa	63	6	45° (Facejar)	1.5	R245-12 T3 M-PH 4030	Sandvik
2	Fresa	25	4	T D	2	R390-11 T3 08M-PM 1030	Sandvik
3	Fresa	20	4	T D	1.5	HSS	
4	Broca ponto	4	2			HSS	
5	Broca	4	2			HSS	
6	Broca	6	2			HSS	
7	Broca	8	2			HSS	
8	(indisponível)	-	-	-	-	-	
9	Fresa	4	4	T D		HSS	
10	Fresa	5	3	T D		HSS	
11	Fresa	6	3	T D		HSS	
12	Fresa	8	4	T D	-	HSS	
13	Fresa	5	2	T esférico		HSS	
14	Fresa	12	3	T D	1.5	APKT 060204 PDTR	Lamina
15	Fresa	20	3	T D	2	R390-11 T3 08M-PM 1030	Sandvik
16	Fresa	12	3	T D	2	HSS	
17	Fresa chanfrar	12	1	45°			
18	Fresa	40	4	T D	2	R390-11 T3 08M-PM 1030	Sandvik
19	Fresa	72	6	45° (Facejar)			
20	Fresa	80	6	Past. Circ. (Facejar)	1.5	RCKT 12 04 M0-PH 4030	Sandvik

T D – topo direito / T E – topo esférico

Características centro maquinagem HAAS VF-0

- Rotação (S) : 0 – 7000 rpm
- Avanço corte (G1, G2, G3) : 0 – 6000 mm/min
- Ferramentas: 20
- Potência: 22,4KW

Figura 2.1: Lista de ferramentas do armazem

Capítulo 3

Ferramentas e Dados de Corte

3.1 Considerações Iniciais

O processo de maquinação foi desenvolvido considerando o material a ser trabalhado — liga de alumínio — e as especificações da máquina-ferramenta disponível, uma *HAAS VF-0*, a qual apresenta uma rotação máxima do fuso de 7000 rpm.

Para as operações de desbaste, privilegiou-se a estratégia de *down milling* (fresagem concordante), por permitir melhores acabamentos superficiais e uma redução do desgaste das ferramentas, explorando de forma eficiente a rigidez da máquina, apesar das limitações associadas às folgas dos fusos.

3.2 Metodologia de Cálculo dos Parâmetros de Corte

A definição dos parâmetros de corte baseou-se nas equações fundamentais da maquinação, utilizadas para o cálculo da rotação da árvore e da velocidade de avanço.

3.2.1 Cálculo da Rotação da Árvore

A rotação da árvore (n) foi determinada a partir da velocidade de corte recomendada para cada ferramenta, de acordo com a Equação 3.1.

$$n = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times D} \quad (3.1)$$

onde:

- n — rotação da árvore (rpm);
- V_c — velocidade de corte (m/min);
- D — diâmetro da ferramenta (mm).

3.2.2 Cálculo da Velocidade de Avanço

A velocidade de avanço (V_f) foi calculada em função do número de dentes da ferramenta e do avanço por dente, conforme a Equação 3.2.

$$V_f = Z \times n \times f_z \quad (3.2)$$

onde:

- V_f — velocidade de avanço (mm/min);
- Z — número de dentes da ferramenta;
- f_z — avanço por dente (mm/dente).

3.3 Seleção dos Parâmetros de Corte

Para as ferramentas de aço rápido (HSS), nomeadamente T6, T7, T11, T12 e T13, recorreu-se à bibliografia especializada, em particular ao livro *Tecnologia de Fabrico*, para a definição dos intervalos recomendados de velocidade de corte.

Foram considerados valores típicos de velocidade de corte entre 60 m/min a 200 m/min para operações de furação e entre 60 m/min a 300 m/min para operações de fresagem em liga de alumínio. Para as ferramentas de metal duro, adotaram-se velocidades de corte superiores, compatíveis com as recomendações do fabricante e com as capacidades da máquina.

A seleção final dos parâmetros teve em consideração os limites máximos da máquina, a rigidez do sistema ferramenta-peça-máquina e a necessidade de garantir a estabilidade do processo de corte e a qualidade superficial das peças.

3.4 Resumo das Ferramentas e Parâmetros de Corte

A Tabela 3.1 apresenta um resumo global das ferramentas utilizadas e dos respetivos parâmetros de corte, incluindo os intervalos de valores considerados durante a fase de cálculo e os valores finais aplicados na maquinação.

Tabela 3.1: Resumo dos parâmetros de corte adotados para as ferramentas utilizadas.

Ferramenta	f_z (mm/dente)	V_c (m/min)	n (rpm)	V_f (mm/min)
T1	0.08	300	1520	730
T6	0.16	60–200	3183–7000	509–1120
T7	0.23	60–200	2387–7000	549–1610
T11	0.12–0.16	60–300	3183–7000	1146–3360
T12	0.12–0.16	60–300	2387–7000	1146–4480
T13	0.06	60–300	3820–7000	458–840
T14	0.06	200	5300	955
T15	0.06	200	3200	576

Nota: Os avanços máximos e as características geométricas das ferramentas encontram-se descritos na Tabela 3.1.

Os valores apresentados resultam dos cálculos teóricos efetuados com base nas recomendações bibliográficas e nas características das ferramentas, tendo sido posteriormente

ajustados às limitações práticas da máquina-ferramenta e às condições reais de corte, garantindo a segurança do processo, a estabilidade da maquinação e a qualidade dimensional e superficial das peças maquinadas.

Capítulo 4

Desenho de Definição da Peça

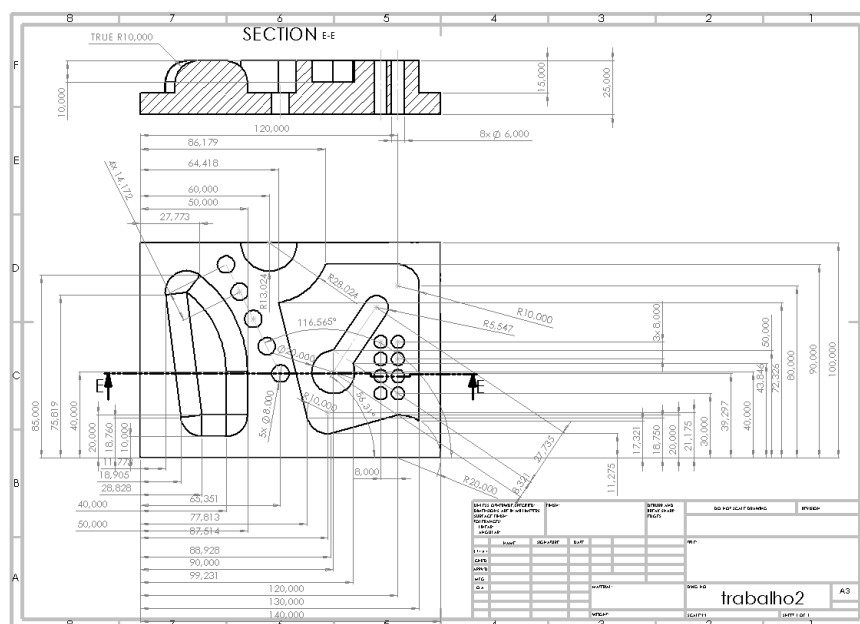
4.1 Vistas e Cortes

O desenho de definição da peça apresenta uma vista superior detalhada, incluindo todos os elementos necessários à programação manual das superfícies prismáticas. As dimensões nominais principais incluem um comprimento total de 120 mm e largura de 85 mm, com várias geometrias circulares e oblongas.

Os principais elementos geométricos identificados são:

- **Furos circulares:** oito furos de Ø6 mm e cinco furos de Ø8 mm, localizados segundo coordenadas específicas relativas ao zero-peça.
- **Caixa oblonga:** localizada no canto superior direito da peça, com dimensões nominais indicadas no desenho.
- **Semi-círculo superior:** raio de 28 mm, com centro definido pela interseção de linhas de referência.
- **Superfície complexa à esquerda:** contornos curvos com raios de 13 mm e 10 mm, exigindo programação CAD/CAM.

As posições de início e fim de cada segmento de reta e arco, assim como ângulos de alinhamento (por exemplo, 116,565° para a inclinação do braço oblongo) foram extraídos diretamente do desenho. Todas as cotas estão referidas ao zero-peça localizado no canto inferior esquerdo após facejamento da face superior.



Capítulo 5

Sequência de Maquinagem

5.1 Planeamento de Fases

A maquinagem da peça foi organizada em fases lógicas, considerando o isostatismo e os pontos de aperto. O zero-peça foi definido no canto inferior esquerdo da face superior após facejamento, servindo de referência para todas as coordenadas.

As fases são apresentadas na seguinte ordem:

1. **Fase 10 — Facejamento da face superior:** planeamento da superfície de referência e remoção do material excedente para nivelar a face.
2. **Fase 20 — Contorno à direita:** usinagem do contorno prismático direito utilizando ciclos fixos.
3. **Fase 30 — Contorno à esquerda:** usinagem do contorno prismático esquerdo.
4. **Fase 40 — Contorno do semi-círculo superior:** fresagem do arco com raio nominal de 28 mm.
5. **Fase 50 — Caixa oblonga:** fresagem da caixa utilizando ciclos de contorno.
6. **Fase 60 — 8 furos de Ø6 mm:** furação com ciclo fixo G81.
7. **Fase 70 — 5 furos de Ø8 mm:** furação com ciclo fixo G81.
8. **Fase 80 — Desbaste da superfície complexa à esquerda:** programação CAD/-CAM para contornos curvos e formas irregulares.
9. **Fase 90 — Acabamento da superfície complexa à esquerda:** remoção do material final e acabamento superficial, garantindo tolerâncias dimensionais.

5.2 Ordem das Operações

As superfícies prismáticas foram maquinadas primeiro, permitindo criar referências planas e bordos precisos para as operações subsequentes. As geometrias complexas, devido à sua curvatura e necessidade de trajetórias precisas, foram sempre realizadas no final com sub-rotinas CAD/CAM, garantindo estabilidade da peça e precisão dimensional.

Capítulo 6

Fichas de Fase

Nota sobre a representação das fases de contorno e superfícies complexas

Importa clarificar que, nas Fases 20, 30 e 40, a maquinagem não ocorre sobre zonas independentes, mas sim de forma progressiva e acumulada. Na **Fase 20** é maquinado o contorno exterior do lado direito da peça. Posteriormente, na **Fase 30**, a zona maquinada inclui não só a nova área do lado esquerdo, como também a região previamente maquinada na Fase 20, uma vez que a superfície final resultante corresponde já a uma porção maior do contorno total da peça. Finalmente, na **Fase 40**, a fresagem do semicírculo superior engloba as zonas maquinadas nas fases anteriores (20 e 30), completando assim todo o contorno exterior da peça. Deste modo, embora as figuras apresentem a evolução fase a fase, deve compreender-se que a geometria final após cada operação inclui a matéria já removida nas fases anteriores.

Relativamente às superfícies complexas, nas **Fases 80 e 90** o desenho representado é o mesmo. No entanto, na prática, o resultado físico após a Fase 80 corresponde ainda a um desbaste, enquanto a Fase 90 constitui o acabamento final dessa superfície. As duas fases produzem portanto resultados distintos na peça real, apesar de não terem sido representadas com desenhos diferenciados devido à maior complexidade e dificuldade gráfica em ilustrar corretamente essa diferença.

6.1 Bloco bruto

As dimensões do bloco bruto inicial são 140mmx100mmx26mm, sendo que a face inferior já se encontra maquinada.

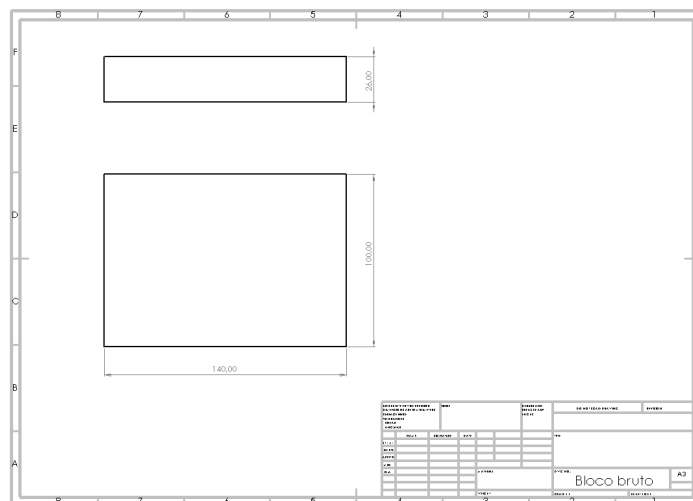


Figura 6.1: Bloco bruto

6.2 Fase 10: Face superior inteira

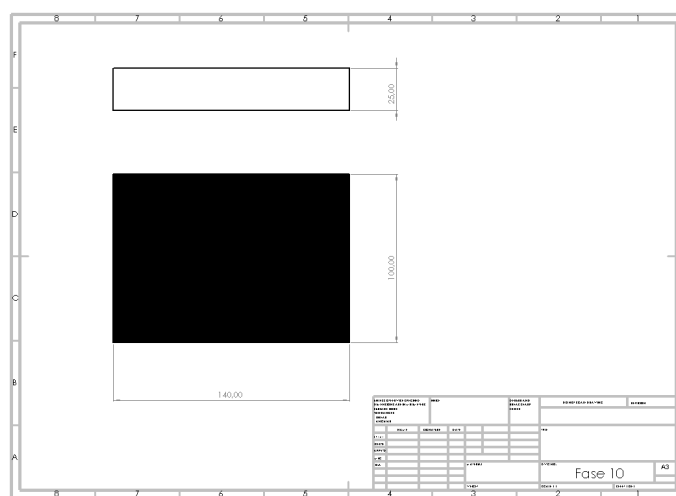


Figura 6.2: Desenho da peça pós fase

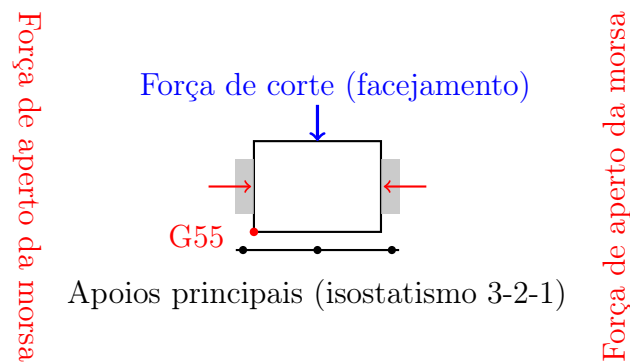


Figura 6.3: Isostatismo e condições de aperto na Fase 10 (facejamento)

6.3 Fase 20: Contorno exterior direito

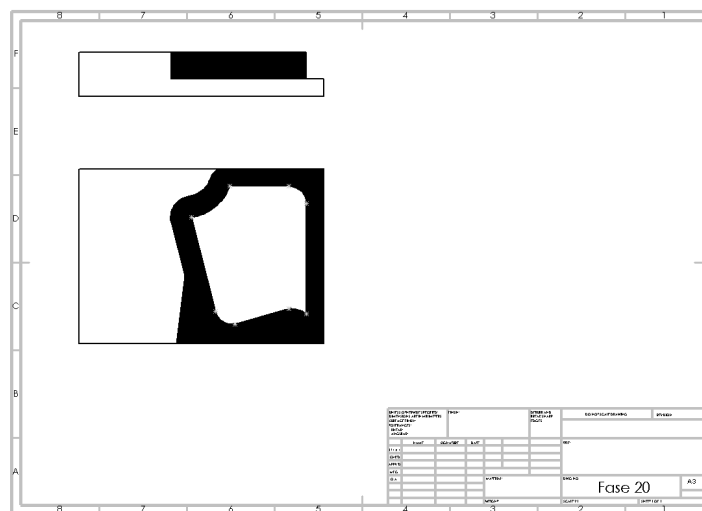


Figura 6.4: Desenho da peça pós fase

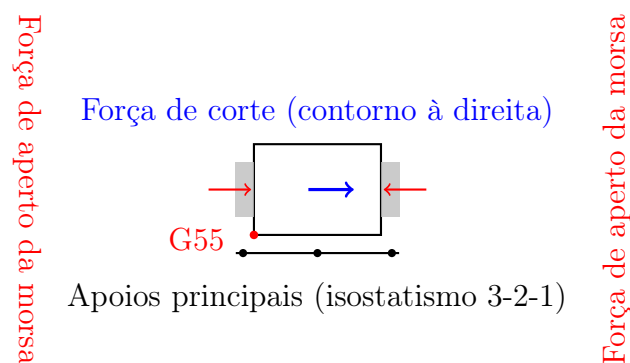


Figura 6.5: Isostatismo e condições de aperto na Fase 20 (contorno à direita)

6.4 Fase 30: Contorno exterior esquerdo

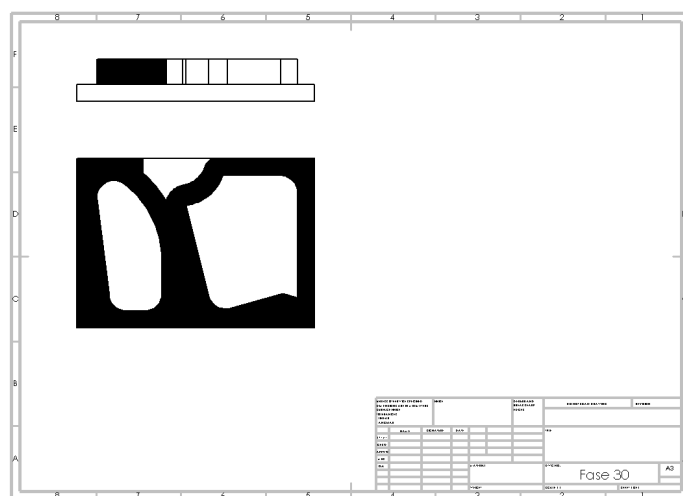


Figura 6.6: Desenho da peça pós fase

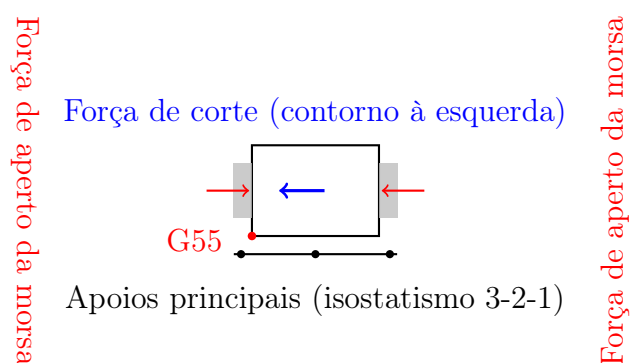


Figura 6.7: Isostatismo e condições de aperto na Fase 30 (contorno à esquerda)

6.5 Fase 40: Semicírculo superior

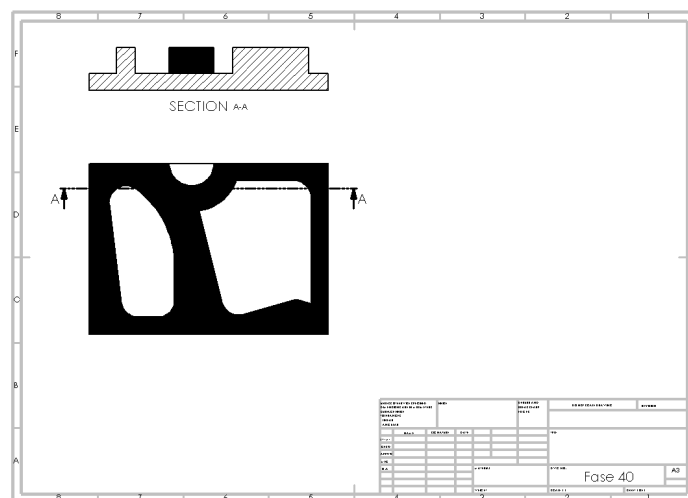


Figura 6.8: Desenho da peça pós fase

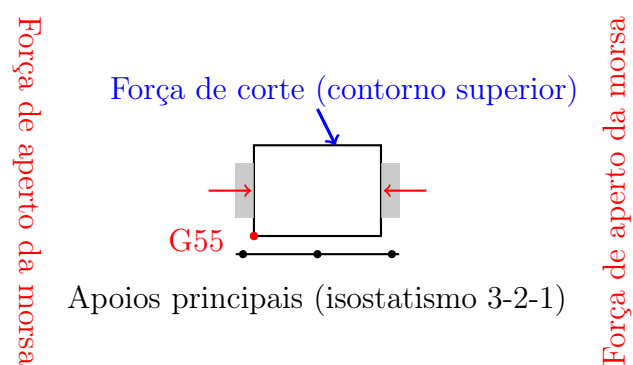


Figura 6.9: Isostatismo e condições de aperto na Fase 40 (contorno superior)

6.6 Fase 50: Caixa oblonga

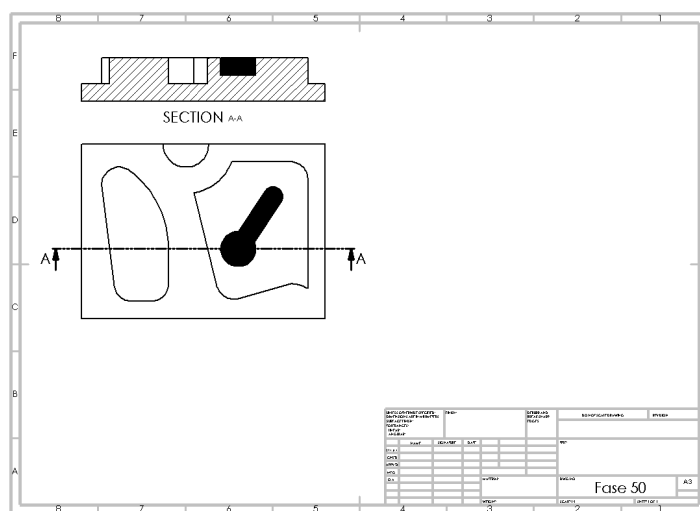


Figura 6.10: Desenho da peça pós fase

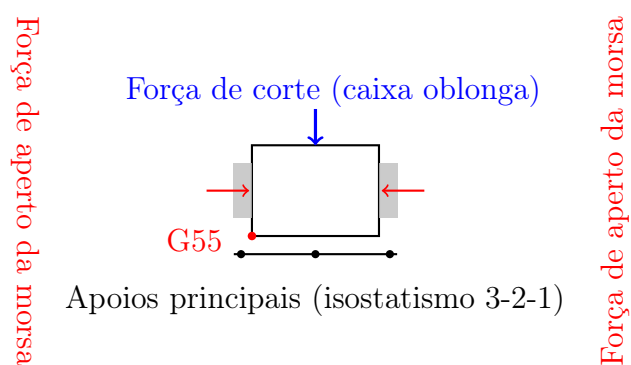


Figura 6.11: Isostatismo e condições de aperto na Fase 50 (caixa oblonga)

6.7 Fase 60: 8 furos Ø6

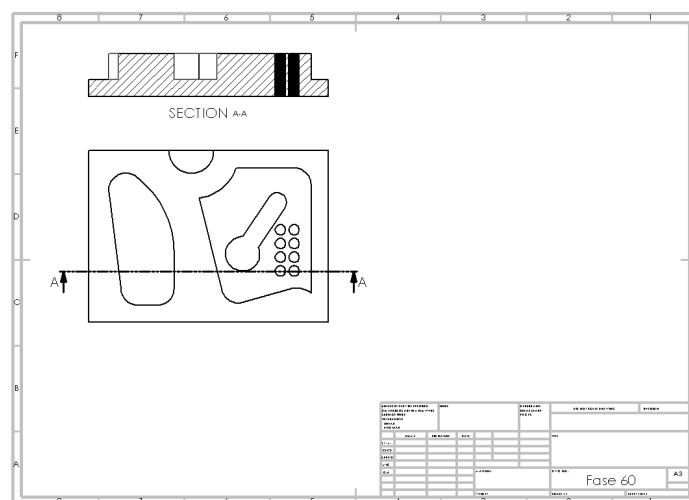


Figura 6.12: Desenho da peça pós fase

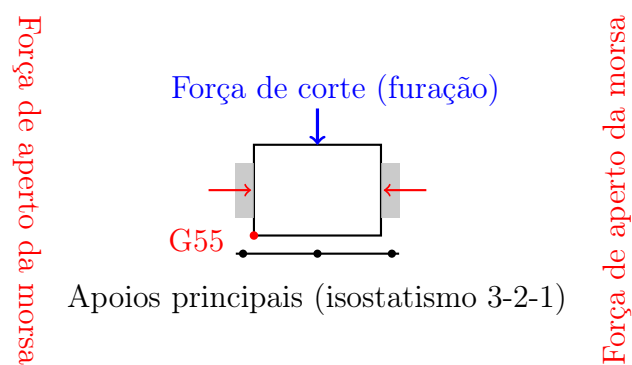


Figura 6.13: Isostatismo e condições de aperto na fase 60 (8 furos de Ø6)

6.8 Fase 70: 5 furos Ø8

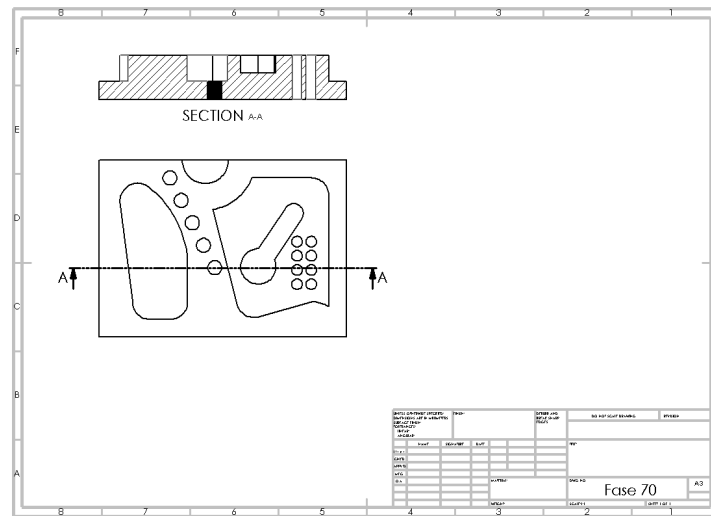


Figura 6.14: Desenho da peça pós fase

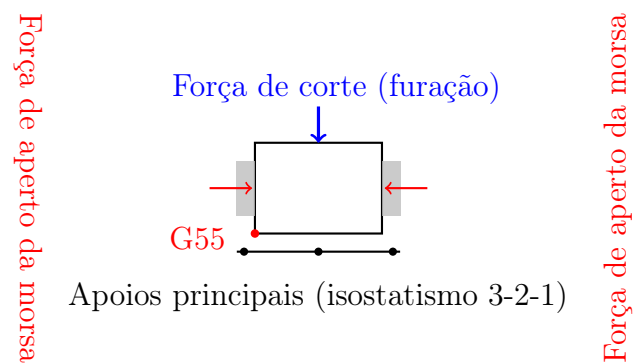


Figura 6.15: Isostatismo e condições de aperto na fase 70 (5 furos de Ø8)

6.9 Fase 80: Desbaste superfície complexa

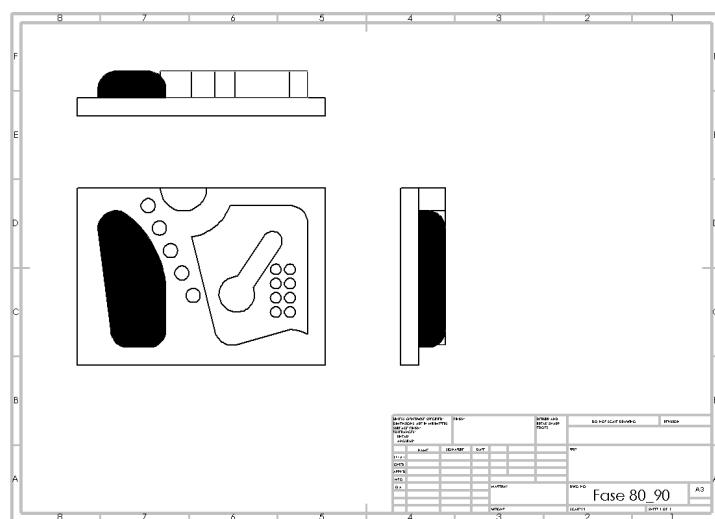


Figura 6.16: Desenho da peça pós fase

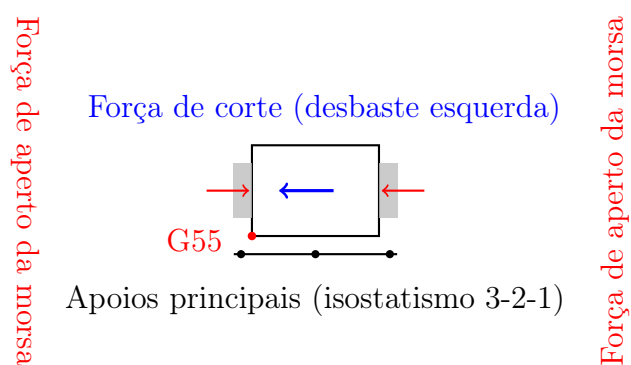


Figura 6.17: Isostatismo e condições de aperto na Fase 80 (desbaste da superfície complexa à esquerda)

6.10 Fase 90: Acabamento superfície complexa

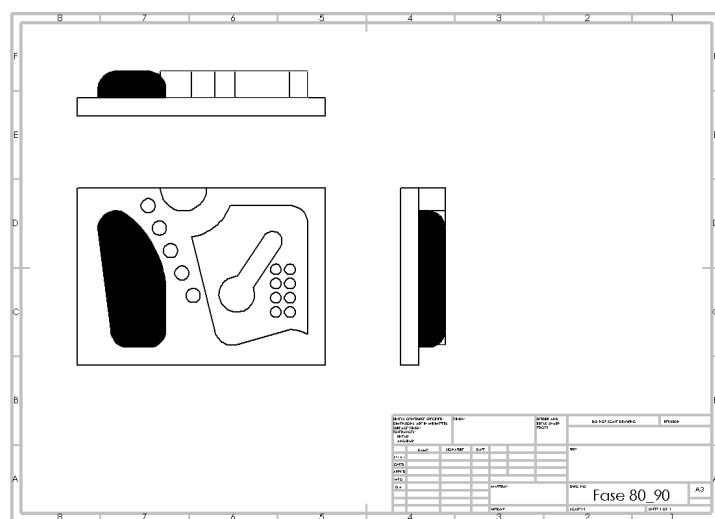


Figura 6.18: Desenho da peça pós fase

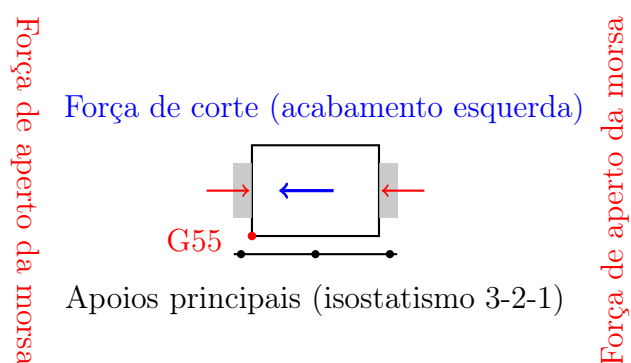


Figura 6.19: Isostatismo e condições de aperto na Fase 90 (acabamento da superfície complexa à esquerda)

Capítulo 7

Tabela de Coordenadas

Neste capítulo apresentam-se as coordenadas dos pontos geométricos extraídas do desenho de definição e validadas no programa de simulação. Todas as coordenadas estão referidas ao zero-peça (*G55*), localizado no **canto inferior esquerdo** da face superior da peça, garantindo que a área de trabalho se situe no primeiro quadrante do sistema de coordenadas cartesianas.

7.1 Definição do Zero-Peça (G55)

O referencial de trabalho principal foi o G55, calibrado no canto inferior esquerdo da peça após a operação de facejamento.

Tabela 7.1: Referencial de Trabalho G55.

Referencial	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Origem G55	0.00	0.00	0.00

7.2 Contorno Exterior (Sub-rotinas 1000, 2000 e 3000)

As tabelas seguintes (7.2, 7.3 e 7.4) descrevem a sequência de coordenadas percorridas pela ferramenta durante a execução dos perfis exteriores e da ilha central.

Tabela 7.2: Contorno Exterior Direito (Sub-rotina 1000)

Ponto	X (mm)	Y (mm)	Centro Arco	Descrição do Movimento
P1	150.000	-12.000	-	Aproximação (G00)
P2	130.000	17.321	-	Início Perfil (G42)
P3	130.000	95.000	-	Perfil Lateral Direito (G01)
P4	120.000	95.000	-	Limpeza de Material (C3-C4)
P5	130.000	120.000	-	Reposicionamento (G01)
P6	150.000	120.000	-	Perfil Superior (G01)
P7	160.000	80.000	-	Perfil Inclinado (G01)
P8	130.000	70.000	-	Limpeza Interna (G01)
P9	130.000	80.000	-	Reposicionamento para Arco (G01)
P10	120.000	90.000	(120.0, 80.0)	Arco de Perfil (G03)
P11	86.179	90.000	-	Perfil Superior (G01)
P12	64.418	72.326	(60.0, 100.0)	Arco Perfil (G02)
P13	77.813	18.750	-	Perfil Lateral (G01)
P14	77.813	11.000	-	Perfil Inferior (G01)
P15	150.000	11.000	-	Desbaste de Resto (G01)
P16	150.000	-5.000	-	Desbaste de Resto (G01)
P17	55.000	-5.000	-	Desbaste de Resto (G01)
P18	64.418	72.326	-	Retorno ao Perfil (G01)
P19	77.813	18.750	-	Repasse de Aresta (G01)
P20	88.928	11.275	(87.514, 21.175)	Arco Perfil (G03)
P21	120.000	20.000	-	Perfil Inferior (G01)
P22	130.000	17.321	(120.0, 0.0)	Arco de Fecho (G02)
P23	150.000	-12.000	-	Saída e Cancelamento (G40)

Tabela 7.3: Contorno Exterior Esquerdo (Sub-rotina 2000)

Ponto	X (mm)	Y (mm)	Centro Arco	Descrição do Movimento
P1	-14.000	-14.000	-	Aproximação (G00)
P2	5.000	5.000	-	Início Perfil (G41)
P3	11.773	75.819	-	Perfil Vertical (G01)
P4	0.000	100.000	-	Desbaste de Canto (G01)
P5	0.000	110.000	-	Desbaste de Canto (G01)
P6	27.000	110.000	-	Desbaste de Canto (G01)
P7	27.000	100.000	-	Desbaste de Canto (G01)
P8	-10.000	100.000	-	Desbaste de Canto (G01)
P9	-10.000	0.000	-	Desbaste de Canto (G01)
P10	10.000	0.000	-	Desbaste de Canto (G01)
P11	18.905	18.760	-	Reposicionamento (G01)
P12	11.773	75.819	-	Retorno ao Perfil (G01)
P13	27.773	85.000	(21.695, 77.1)	Arco Perfil (G02)
P14	50.000	40.000	(-6.667, 40.0)	Arco Perfil (G02)
P15	50.000	20.000	-	Perfil Linear (G01)
P16	50.000	0.000	-	Desbaste Inferior (G01)
P17	0.000	0.000	-	Desbaste Inferior (G01)
P18	0.000	-5.000	-	Desbaste Inferior (G01)
P19	70.000	-5.000	-	Desbaste Inferior (G01)
P20	70.000	50.000	-	Desbaste Inferior (G01)
P21	50.000	50.000	-	Desbaste Inferior (G01)
P22	50.000	20.000	-	Reposicionamento (G01)
P23	40.000	10.000	(40.0, 20.0)	Arco Perfil (G02)
P24	28.828	10.000	-	Perfil Linear (G01)
P25	18.905	18.760	(28.828, 20.0)	Arco de Fecho (G02)
P26	-14.000	-14.000	-	Saída e Cancelamento (G40)

Tabela 7.4: Semicírculo Superior (Sub-rotina 3000)

Ponto	X (mm)	Y (mm)	Centro Arco	Descrição do Movimento
P1	30.000	110.000	-	Aproximação (G00)
P2	46.976	100.000	-	Início Perfil (G42)
P3	73.024	100.000	(60.0, 100.0)	Arco Perfil Completo (G03)
P4	73.024	110.000	-	Limpeza de Material (G01)
P5	30.000	100.000	-	Limpeza de Material (G01)
P6	52.000	80.000	-	Limpeza de Material (G01)
P7	60.000	86.976	-	Reposicionamento no Arco (G01)
P8	73.024	100.000	(60.0, 100.0)	Repasse do Arco (G03)
P9	73.024	110.000	-	Saída do Perfil (G01)
P10	30.000	110.000	-	Saída e Cancelamento (G40)

7.3 Caixa Oblonga (Sub-rotina 4000)

A maquinagem da caixa oblonga (Tabela 7.5) recorre à sub-rotina 4000. Devido à aplicação de uma rotação de coordenadas (G68) centrada no **ponto pivot**, a programação foi estruturada em **coordenadas incrementais (G91)**. Desta forma, os pontos listados representam os deslocamentos relativos locais ($\Delta X, \Delta Y$) a partir do centro da ilha, mantendo a integridade geométrica independentemente da rotação aplicada.

Tabela 7.5: Caixa Oblonga (Valores Incrementais G91)

Ponto	ΔX (mm)	ΔY (mm)	Centro (I, J)	Descrição do Movimento
P1	0.000	0.000	-	Ponto Pivot (G00)
P2	36.056	5.547	-	Início Perfil (G42)
P3	0.000	-11.094	(0.0, -5.547)	Arco Parede Direita (G02)
P4	-27.735	0.000	-	Parede Inferior (G01)
P5	0.000	11.094	(-8.321, 5.547)	Arco Parede Esquerda (G02)
P6	27.735	0.000	-	Parede Superior (G01)
P7	-36.056	-5.547	-	Saída e Cancelamento (G40)

7.4 Coordenadas de Furação (Fases 60 e 70)

As operações de furação foram realizadas com recurso a ciclos fixos (G83), sendo que:

- Na **Fase 60**, utilizou-se um padrão de repetição linear retangular para os 8 furos de $\varnothing 6$ mm.
- Na **Fase 70**, utilizou-se o ciclo de padrão linear com ângulo (G72) para os 5 furos de $\varnothing 8$ mm.

As tabelas abaixo indicam as coordenadas exatas dos centros executados.

Tabela 7.6: Pontos de Furação - Fase 60 (8 Furos $\varnothing 6$).

Ponto	X (mm)	Y (mm)	Descrição
P1	120.000	30.000	Aproximação ao 1º furo (G00)
F1	120.000	30.000	Furo 1 (Início Ciclo G83)
F2	120.000	38.000	Furo 2 (Inc Y+8)
F3	120.000	46.000	Furo 3 (Inc Y+8)
F4	120.000	54.000	Furo 4 (Inc Y+8)
F5	112.000	54.000	Furo 5 (Inc X-8)
F6	112.000	46.000	Furo 6 (Inc Y-8)
F7	112.000	38.000	Furo 7 (Inc Y-8)
F8	112.000	30.000	Furo 8 (Inc Y-8)
P10	112.000	30.000	Saída e Fim de Ciclo (G80)

Tabela 7.7: Pontos de Furação - Fase 70 (5 Furos $\varnothing 8$).

Ponto	X (mm)	Y (mm)	Descrição
P1	65.351	39.297	Aproximação ao 1 ^o furo (G00)
F1	65.351	39.297	Furo 1 (Início Ciclo G83)
F2	59.013	51.973	Furo 2 (Padrão G72)
F3	52.675	64.649	Furo 3 (Padrão G72)
F4	46.337	77.324	Furo 4 (Padrão G72)
F5	40.000	90.000	Furo 5 (Padrão G72)
P7	40.000	90.000	Saída e Fim de Ciclo (G80)

Capítulo 8

Estratégia de Programação

A estratégia de programação adotada teve como objetivo garantir uma maquinagem eficiente, segura e dimensionalmente correta, respeitando as instruções do enunciado: utilização simultânea de programação manual ISO e programação assistida por CAD/CAM para as geometrias complexas.

Toda a programação foi desenvolvida em modo absoluto ($G90$), utilizando o sistema de coordenadas $G55$, com zero-peça localizado no canto inferior esquerdo da peça após facejamento da face superior.

8.1 Estrutura Geral do Programa

O programa principal é constituído por um conjunto de blocos independentes, correspondentes a cada fase de maquinagem, sendo cada fase associada a uma ferramenta específica e às respetivas condições de corte. Sempre que necessário, são chamadas sub-rotinas através do comando $M97$, garantindo organização, modularidade e facilidade de ajuste em caso de correções.

No final de cada fase é realizado retorno seguro ao plano máquina ($G28$), paragem do líquido de refrigeração ($M09$) e orientação do fuso ($M19$), garantindo segurança operacional.

8.2 Facejamento

A operação de facejamento (Fase 10) foi realizada com a ferramenta T01, utilizando movimentos lineares alternados no eixo X com avanço constante e reposicionamento no eixo Y , garantindo acabamento uniforme da superfície superior. A operação garante a criação de uma superfície de referência estável para todas as operações seguintes.

8.3 Contornos Prismáticos

Os contornos prismáticos foram programados manualmente em ISO recorrendo a sub-rotinas dedicadas:

- Sub-rotina 1000 – Contorno exterior direito
- Sub-rotina 2000 – Contorno exterior esquerdo

- Sub-rotina 3000 – Semicírculo superior

Em todas estas operações foi utilizada compensação de raio de ferramenta ($G41/G42$), assegurando que a trajetória programada corresponde ao perfil nominal da peça, permitindo ainda eventuais correções dimensionais diretamente via compensações da máquina.

O avanço por profundidades sucessivas é obtido por descidas incrementais no eixo Z ($G91$ seguido de $Z - 1.5$ mm), garantindo redução de esforços, aumento da vida útil da ferramenta e melhor qualidade dimensional. O fator de repetição L foi utilizado para automatizar múltiplas passagens, evitando duplicação desnecessária de código.

8.4 Sobremetal resultante da geometria da ferramenta no contorno exterior

Durante a execução dos contornos exteriores com compensação de raio ($G41/G42$), a fresagem é realizada com a ferramenta parcialmente dentro da peça. Como o centro da ferramenta segue a trajetória programada e o seu diâmetro não se encontra totalmente fora do bloco, permanece material não removido junto às superfícies exteriores.

Este fenómeno está ilustrado na Figura seguinte. Observa-se que a ferramenta remove apenas a zona varrida pelo seu diâmetro, permanecendo regiões de material que apenas são totalmente eliminadas em passagens posteriores ou através de operações de acabamento dedicadas.

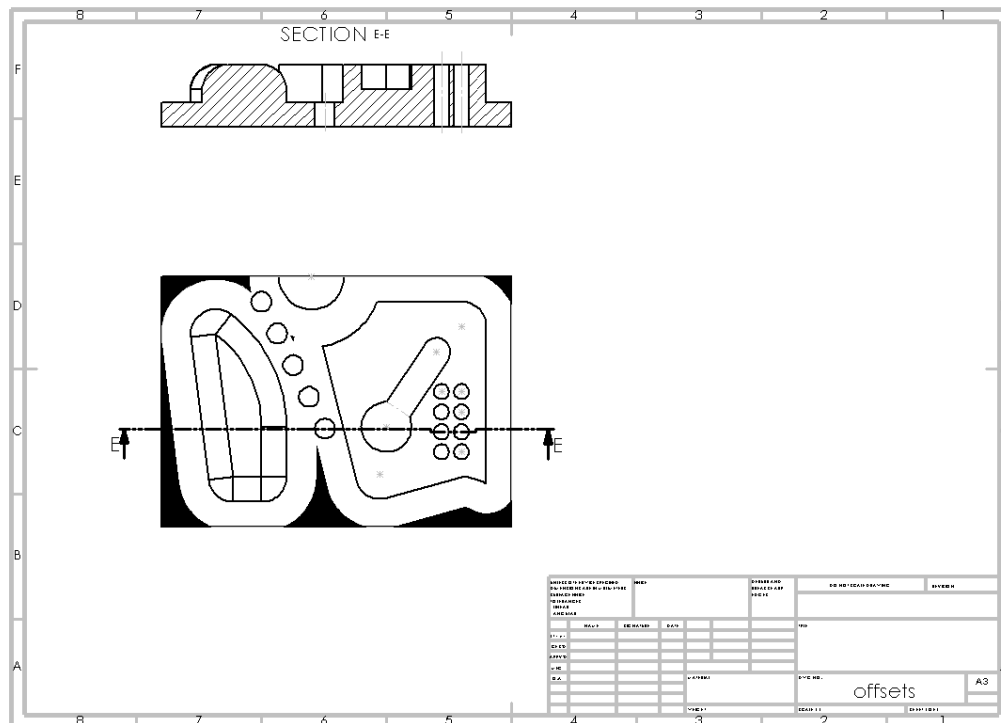


Figura 8.1: Desenho com sobras de material

8.5 Caixa Oblonga

A caixa oblonga foi programada manualmente utilizando a sub-rotina 4000. Foi utilizada rotação de sistema de coordenadas (*G68*), centrada na própria caixa, permitindo fresar a geometria inclinada com programação em coordenadas retas, simplificando significativamente a escrita do programa e reduzindo risco de erro. Após conclusão, o sistema é repostado com *G69*.

8.6 Furação

As operações de furação foram realizadas com ciclos fixos, assegurando simplicidade e eficiência:

- Fase 60 – Furação dos 8 furos Ø6 com *G83* (ciclo de furação com peck drilling), garantindo extração eficiente de aparas ao longo de toda a profundidade.
- Fase 70 – Furação dos 5 furos Ø8, novamente com *G83*, incluindo posicionamento automático dos restantes furos através do ciclo *G72*, facilitando programação em padrões geométricos.

Foram definidos planos de retração (*R*), incrementos de penetração (*Q*) e avanços apropriados ao material (alumínio) e às ferramentas utilizadas.

8.7 Superfícies Complexas (CAD/CAM)

As fases 80 e 90 correspondem ao desbaste e acabamento da geometria complexa da zona esquerda da peça. Estas operações foram desenvolvidas recorrendo a software CAD/CAM, devido à elevada complexidade geométrica e necessidade de controlo rigoroso da trajetória da ferramenta e qualidade superficial.

Estas trajetórias são chamadas através de sub-rotinas:

- Sub-rotina 5000 – Desbaste da superfície complexa
- Sub-rotina 6000 – Acabamento da superfície complexa

Esta separação entre desbaste e acabamento permite otimizar tempos de maquinação, reduzir esforços sobre a ferramenta e garantir maior qualidade dimensional e superficial.

8.8 Vantagens da Estratégia Adotada

A estratégia de programação apresenta as seguintes vantagens principais:

- Organização modular do programa com sub-rotinas (*M97*), facilitando leitura, diagnóstico de erros e alterações futuras.
- Utilização correta de ciclos fixos (*G83*, *G72* e outros), simplificando programação e reduzindo risco de erro humano.
- Aplicação de compensação de raio (*G41/G42*), assegurando correspondência real com desenho.

- Utilização de $G68$ para simplificação de geometrias inclinadas.
- Separação clara entre programação manual (geometrias prismáticas) e programação CAD/CAM (geometrias complexas), conforme exigido no enunciado.

Assim, a estratégia implementada garante precisão geométrica, eficiência de maquinagem, segurança operacional e cumprimento integral dos requisitos técnicos da unidade curricular.

Capítulo 9

Programa Inicial vs. Final e Análise de Erros

A transição entre a programação teórica e a execução prática no centro de maquinação HAAS VF-0 permitiu identificar a diferença entre a lógica de programação abstrata e a interpretação real do controlador CNC. Nesta fase, destaca-se uma não-conformidade detetada na peça final e uma reflexão crítica sobre a segurança das trajetórias.

9.1 A Não-Conformidade na Furação (Fase 70)

Após a conclusão da maquinagem, verificou-se que a peça apresentava apenas 4 furos de Ø8 mm, em vez dos 5 furos previstos no desenho de definição.

9.1.1 Análise do Erro de Lógica (Parâmetro L)

O erro deveu-se a uma interpretação incorreta da sintaxe do parâmetro de repetição L nos ciclos fixos da HAAS. No programa utilizado, manteve-se a seguinte estrutura:

Listing 9.1: Código executado com erro de contagem

```
(FASE 70 - 5 FUIROS DIAM 8)
...
G83 G98 Z-20. R2. Q5. F576. (Chamada do ciclo)
G91 X20. L4 (Movimento incremental com repeticao)
G80 (Cancelamento do ciclo)
```

A lógica aplicada pelo grupo: Assumiu-se que o comando inicial executaria o primeiro furo e que o comando L4 na linha seguinte daria ordem para realizar *mais* 4 repetições, totalizando 5. No controlador HAAS, contudo, o valor de L define o **número total** de vezes que o ciclo é executado naquela linha. Como foi programado L4, o ciclo foi executado apenas 4 vezes no total.

9.2 Análise Crítica: Segurança e Trajetórias entre Furos

Durante a análise pós-maquinagem, o grupo identificou uma vulnerabilidade no planeamento da segurança: a falta de retração total da ferramenta entre os furos do ciclo.

- **Risco de Colisão:** Não foi acautelado o processo de "puxar" a fresa para uma altura de segurança absoluta no eixo Z durante o deslocamento de um furo para o outro. Num cenário onde existissem contornos mais elevados ou garras de fixação entre os furos, a fresa teria colidido lateralmente com a peça, resultando em danos graves ou na quebra da ferramenta.
- **Fator de Mitigação:** Felizmente, não ocorreu uma colisão catastrófica apenas porque os contornos circundantes estavam suficientemente afastados do padrão de furação, permitindo que a fresa passasse livremente mesmo a uma altura reduzida.
- **Lição Aprendida:** Aprendeu-se que a segurança não deve depender da geometria favorável da peça. É essencial garantir que a fresa suba para um plano seguro (usando G98 corretamente integrado com planos de segurança) para evitar causalidades, independentemente dos obstáculos na mesa de trabalho.

9.3 Outros Ajustes e Otimizações

Apesar do erro na furação, o programa final apresentou melhorias em relação ao inicial:

- **Segurança de Furação:** O uso de G83 (*peck drilling*) com Q5 garantiu a evacuação da apara e a integridade da ferramenta de Ø8 mm.
- **Ajuste de Avanços:** Os avanços foram controlados manualmente via *Feed Override* no painel da HAAS para reduzir vibrações (*chatter*) em zonas críticas de contorno.

9.4 Quadro de Comparação Técnica

Tabela 9.1: Comparação entre a intenção de projeto e a execução real.

Parâmetro	Projeto (Desenho)	Execução (Máquina)	Resultado
Quantidade de Furos	5	4 (L4)	Não-conforme.
Tipo de Furação	Simples (G81)	Peck Drilling (G83)	Melhoria de segurança.
Trajetória Z	Plana (Risco)	Livre por Geometria	Risco de colisão evitado.
Ajuste de Avanço	Estático (F)	Dinâmico (Feed Override)	Estabilidade otimizada.

Capítulo 10

Resultados e Discussão

Neste capítulo, apresenta-se a análise física da peça maquinada em comparação com o modelo teórico projetado. São discutidos os acabamentos superficiais obtidos e analisadas as causas das não conformidades detetadas durante e após o processo de maquinagem.

10.1 Análise Visual e Não Conformidades

A observação direta da peça final permitiu validar a eficácia das estratégias de contorno e das sub-rotinas CAD/CAM, mas também revelou desvios em relação ao desenho de definição.



Figura 10.1: Vista superior da peça maquinada. O círculo assinala a ausência do 5.º furo na Fase 70.

10.1.1 Não Conformidade Geométrica: Furação

A principal não conformidade assinalada na Figura 10.1 refere-se à furação de $\varnothing 8$ mm. Conforme discutido no Capítulo 9, a utilização do parâmetro L4 no ciclo G83 resultou

na execução de apenas quatro furos. Este erro é considerado uma não conformidade geométrica crítica, uma vez que impede a montagem ou a função pretendida para esse padrão de furação no desenho original.

10.1.2 Qualidade Superficial e Acabamento

As superfícies prismáticas (contornos laterais) apresentam um acabamento rugoso aceitável, embora existam ligeiras marcas de vibração (*chatter*) em zonas de mudança de direção brusca. As superfícies complexas maquinadas via CAD/CAM (Fases 80 e 90) apresentam uma transição suave de trajetórias, validando a seleção da fresa esférica e os passos de acabamento definidos no software.

10.2 Discussão e Melhorias Propostas

Com base na experiência laboratorial, foram identificadas as seguintes causas para as falhas e as respetivas ações corretivas para produções futuras:

1. **Causa da Falha na Furação:** Interpretação ambígua do manual do controlador HAAS relativamente ao parâmetro de repetição em ciclos fixos.
 - *Melhoria:* Realizar um teste de furação "no ar" (acima da peça) sempre que se utilizem contadores L ou ciclos $G72$, validando a contagem total de furos antes da penetração no material.
2. **Vibrações no Contorno Exterior:** Detetou-se que o avanço programado era ligeiramente elevado para a rigidez do conjunto ferramenta-peça em certas passagens. Embora o **Feed Override** tenha mitigado o problema, as marcas permaneceram na peça.
 - *Melhoria:* Reduzir o avanço nominal (F) no programa principal para as fases de acabamento e aumentar a rotação (S), explorando melhor o limite da ferramenta de metal duro.
3. **Otimização do Setup:** A fixação na morsa foi estável, mas a remoção de material nas fases de desbaste CAD/CAM gerou uma grande acumulação de aparas que exigiu intervenção manual frequente.
 - *Melhoria:* Implementar trajetórias de limpeza de aparas ou otimizar a pressão do líquido de refrigeração para garantir que a zona de corte permaneça limpa durante o desbaste profundo.

10.3 Conformidade com os Requisitos

Apesar da falha pontual na contagem de furos, a peça cumpre os requisitos de aprendizagem da unidade curricular: utilizou corretamente compensação de raio, sub-rotinas $M97$, rotação de coordenadas $G68$ e integração bem-sucedida de código ISO manual com trajetórias CAD/CAM.

Capítulo 11

Conclusões

O trabalho prático realizado permitiu consolidar os conhecimentos teóricos de programação ISO e operação de centros de maquinação CNC. A execução da peça em alumínio exigiu uma análise detalhada da geometria, seleção criteriosa de ferramentas e o cálculo rigoroso dos parâmetros de corte.

A integração entre a programação manual (para superfícies prismáticas e furações) e a programação CAD/CAM (para superfícies complexas) demonstrou ser a metodologia mais eficiente na indústria moderna. A utilização de sub-rotinas (*M97*), ciclos fixos (*G83*) e rotação de coordenadas (*G68*) permitiu a criação de um código otimizado e de fácil diagnóstico.

As dificuldades encontradas, nomeadamente a falha na contagem do número de furos na Fase 70 e a necessidade de ajustes de avanço via *Feed Override*, foram fundamentais para o processo de aprendizagem. Estas ocorrências reforçaram a importância da validação rigorosa de cada parâmetro do controlador (como o contador *L*) e da gestão antecipada dos planos de retração (*G98*) para garantir a segurança total do processo.

Em suma, os objetivos propostos foram atingidos, resultando numa peça que, apesar de uma não-conformidade geométrica pontual, valida tecnicamente as competências de programação e maquinação adquiridas ao longo da unidade curricular.

Referências

Apêndice A

Anexos

Material adicional.